

Examen

Carrera:Ingeniería en ciberseguridad

Asignatura: Hardening y seguridad de Sistemas operativos

Profesor: EWALD GERMAN HOLLSTEIN

Fecha de envío:21-07-2025

Nombre(s) de estudiante(s):Javier Ignacio Cerda Salas

índice

1.Introducción.

2.Captura de logs threat hunting/events.

3.Intentos fallidos ataque desde Kali con hydra, captura autenticación fallidas los logs.

4.configuracion de alertas basadas en logs.

5.Parte 2: Inteligencia de Amenazas con Wazuh Tarea 1: Configuración de fuentes de inteligencia de amenazas.

6.Tarea 3: Escaneo de vulnerabilidades con inteligencia de amenazas.

7.Parte 3 Informe Final

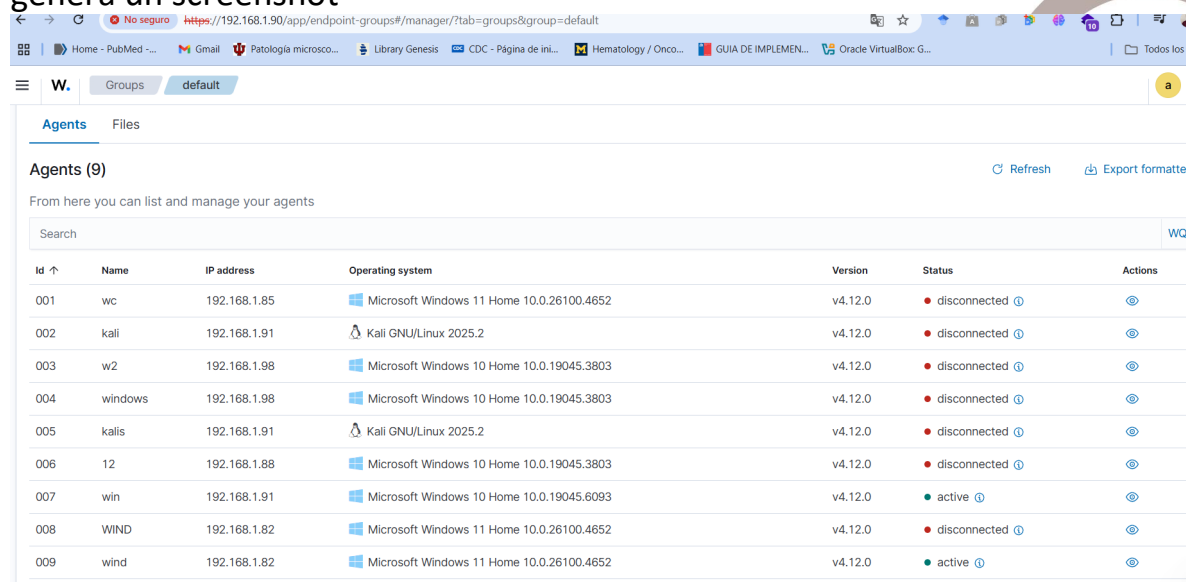
8.Conclusion.

9.Bibliografía

1.Introducción

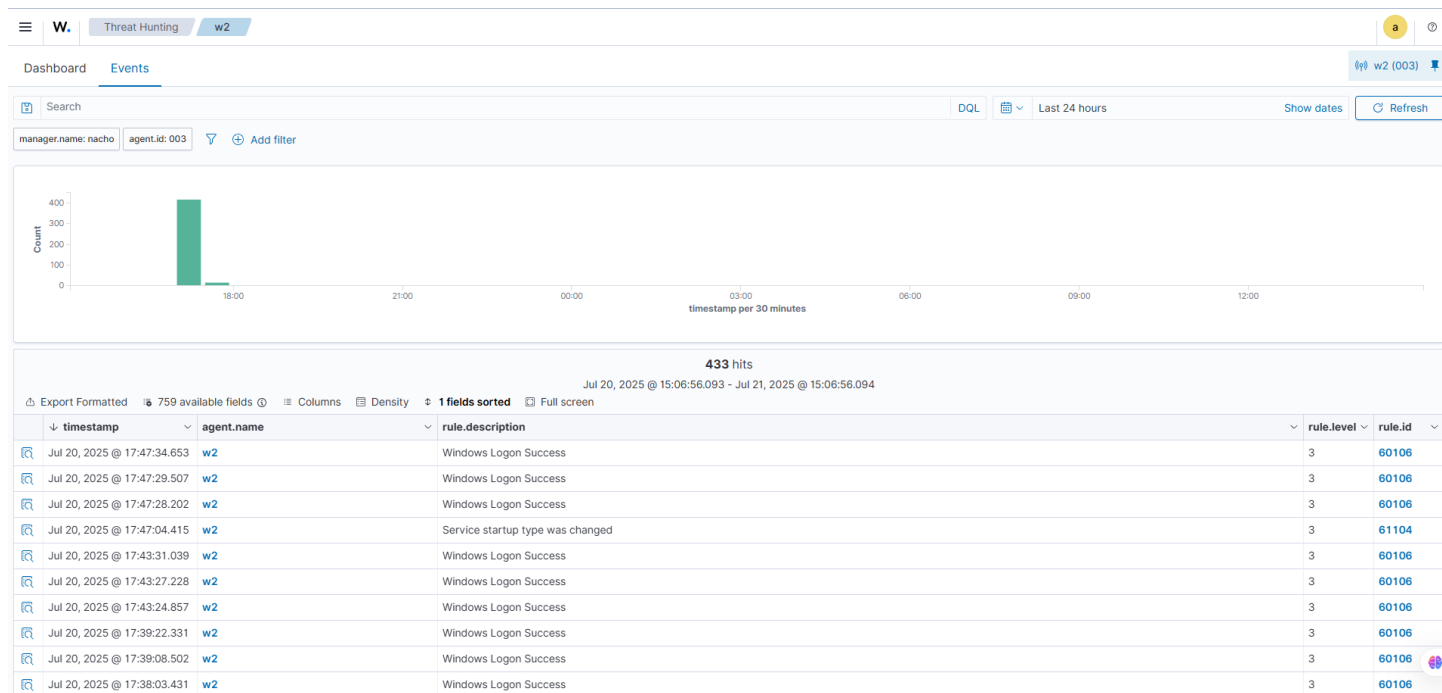
En el presente informe se abordarán los principales tópicos en relación con la asignatura de Hardening y seguridad de sistemas operativos , en específico, conceptos relacionados a instalación de sistemas operativos mediante maquinas virtuales, generación de vulnerabilidades y análisis de vulnerabilidades mediante herramientas de tipo SIEM. En este caso se utilizará Wazuh como herramienta de análisis de vulnerabilidades. Abordando de una manera practica lo visto en la asignatura.

Para antecedentes , este trabajo fue realizado con un conjunto de máquinas virtuales que por temas operativos se fueron levantando otras con el pasar de los días en que se realizo este trabajo para que quede en evidencia se genera un screenshot

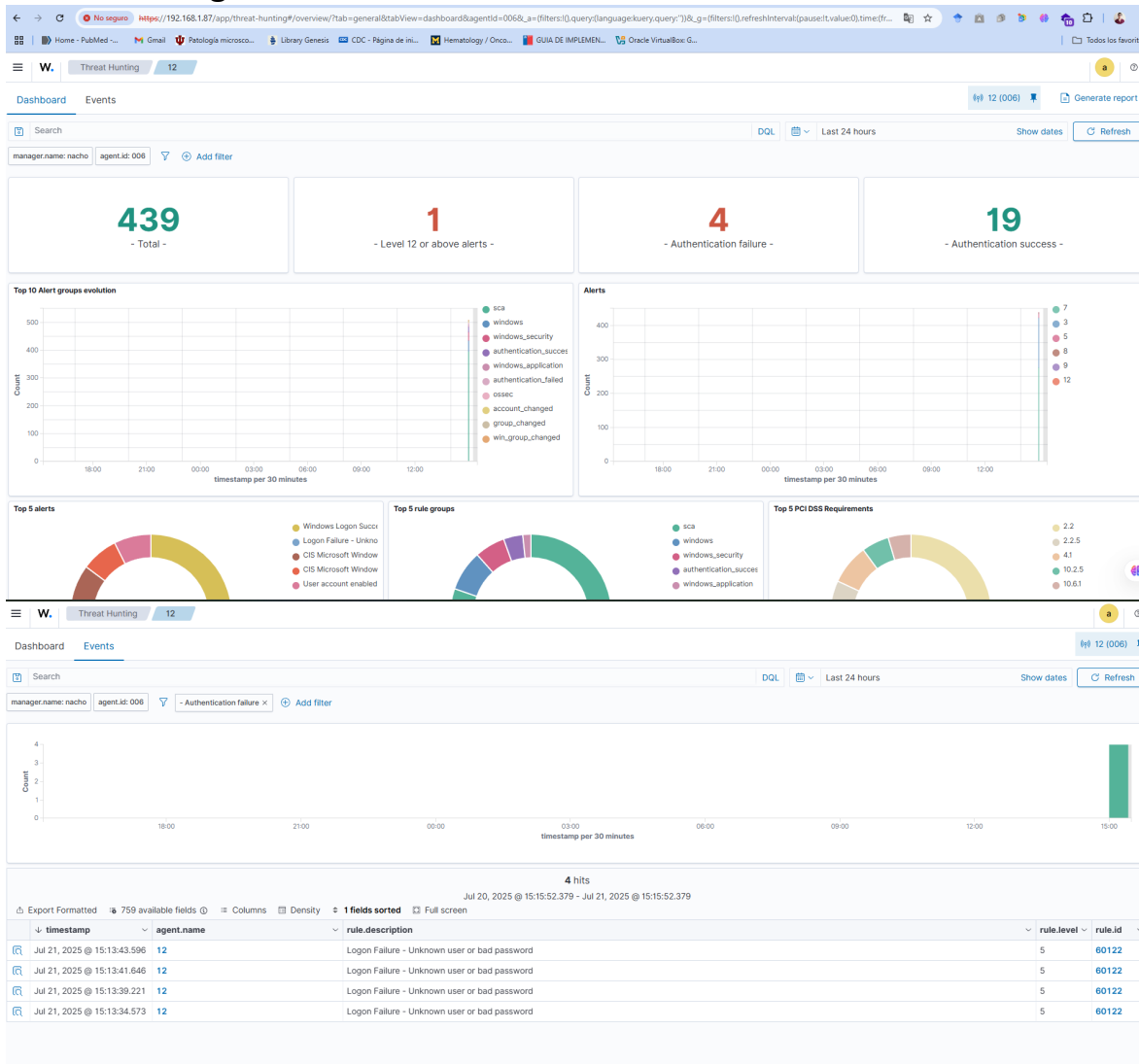


Agents (9)						
From here you can list and manage your agents						
Search						
Id ↑	Name	IP address	Operating system	Version	Status	Actions
001	wc	192.168.1.85	Microsoft Windows 11 Home 10.0.26100.4652	v4.12.0	disconnected	
002	kali	192.168.1.91	Kali GNU/Linux 2025.2	v4.12.0	disconnected	
003	w2	192.168.1.98	Microsoft Windows 10 Home 10.0.19045.3803	v4.12.0	disconnected	
004	windows	192.168.1.98	Microsoft Windows 10 Home 10.0.19045.3803	v4.12.0	disconnected	
005	kalis	192.168.1.91	Kali GNU/Linux 2025.2	v4.12.0	disconnected	
006	12	192.168.1.88	Microsoft Windows 10 Home 10.0.19045.3803	v4.12.0	disconnected	
007	win	192.168.1.91	Microsoft Windows 10 Home 10.0.19045.6093	v4.12.0	active	
008	WIND	192.168.1.82	Microsoft Windows 11 Home 10.0.26100.4652	v4.12.0	disconnected	
009	wind	192.168.1.82	Microsoft Windows 11 Home 10.0.26100.4652	v4.12.0	active	

2.Captura de logs threat hunting/events: En etapa inicial tras la conexión de maquinas virtuales



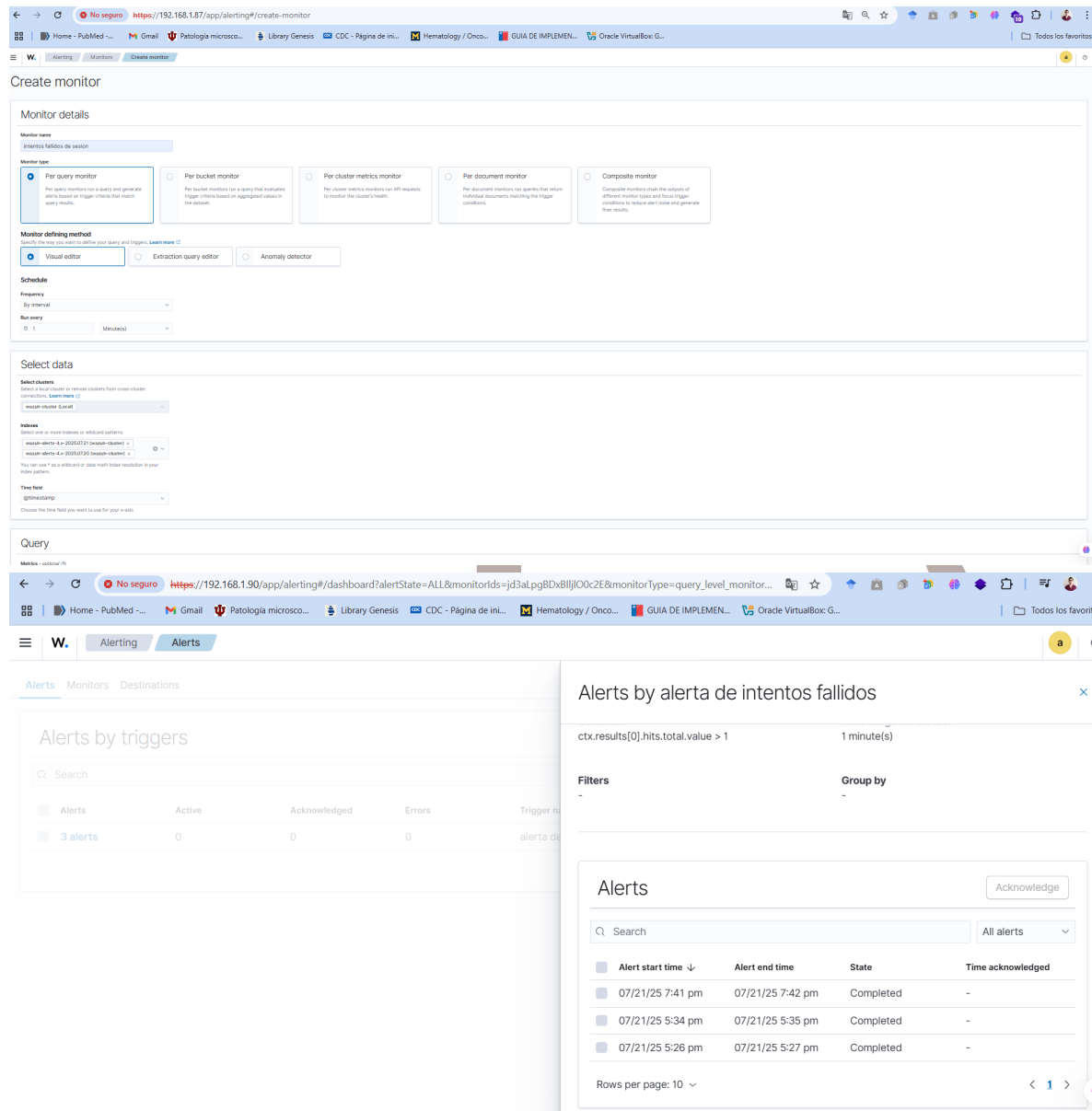
3.Intentos fallidos ataque desde Kali con hydra, captura autenticación fallidas los logs.



4.configuracion de alertas basadas en logs.

Evidencia de configuración de alerta:

Evidencia de configuración y de generación de los eventos detectados por la alerta, no presentan alta criticidad, generándose 3 eventos.



The image shows a web application interface for configuring and monitoring alerts. It is divided into two main sections: 'Create monitor' and 'Alerts by triggers'.

Create monitor section:

- Monitor details:**
 - Monitor name:** Intenciosos fallidos de sesión
 - Monitor type:** Per query monitor (selected), Per bucket monitor, Per cluster metrics monitor, Per document monitor, Composite monitor.
 - Monitor defining method:** Visual editor (selected), Extraction query editor, Anomaly detector.
 - Schedule:** Frequency (By interval), Run every (1), Monitored.
- Select data:**
 - Select clusters:** Select a cluster to monitor. (Searchable list)
 - Index:** Select one or more indexes or aliases and patterns. (Searchable list)
 - Time field:** @timestamp (selected).
- Query:** Monitor - conditional (n)

Alerts by triggers section:

- Alerts by triggers:** Searchable list of alerts.
- Alerts by alerta de intentos fallidos:**
 - Alerts:** 3 alerts
 - Active:** 0
 - Acknowledged:** 0
 - Errors:** 0
 - Triggered:** 0
- Alerts by alerta de intentos fallidos (Modal):**
 - Alerts:** 3 alerts
 - Alert start time:** 07/21/25 7:41 pm, 07/21/25 5:34 pm, 07/21/25 5:26 pm
 - Alert end time:** 07/21/25 7:42 pm, 07/21/25 5:35 pm, 07/21/25 5:27 pm
 - State:** Completed, Completed, Completed
 - Time acknowledged:** -, -, -

Como resumen se ha configurado un monitor en Wazuh para detectar eventos clasificados bajo el grupo authentication_failed. La condición definida fue: más de 1 intento fallido en 1 minuto. Luego de simular intentos de inicio de sesión incorrectos desde un agente, se observaron alertas activadas exitosamente, confirmando el correcto funcionamiento de la regla y el monitor configurado.

5. Parte 2: Inteligencia de Amenazas con Wazuh Tarea 1: Configuración de fuentes de inteligencia de amenazas

Evidencia de configuración en agente:

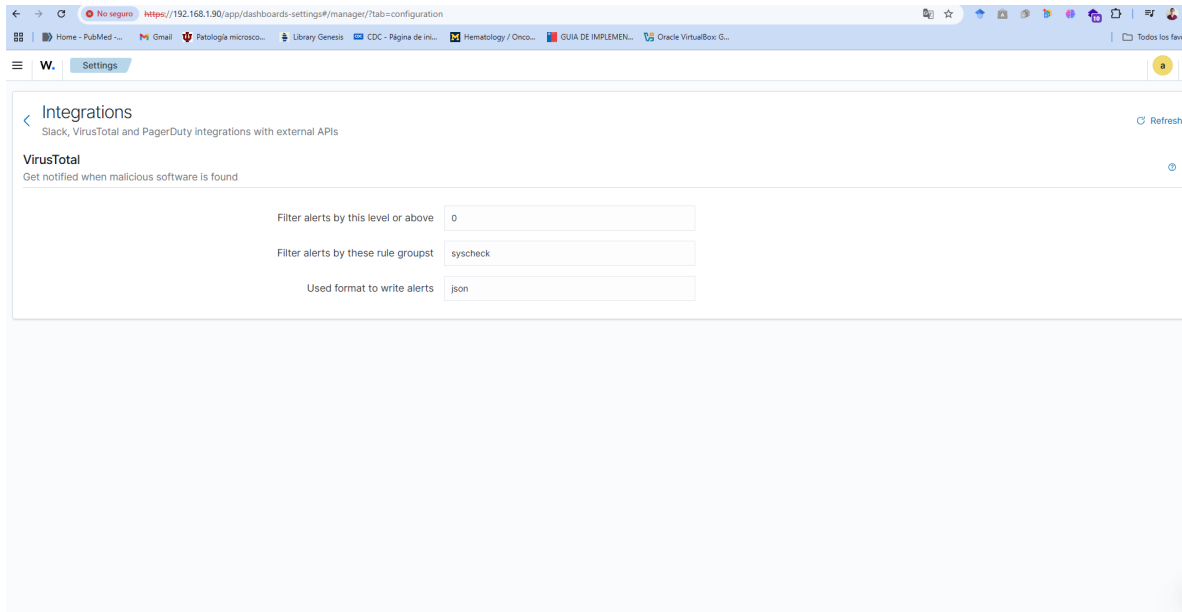
```
<!-- Security Configuration Assessment -->
<sca>
  <enabled>yes</enabled>
  <scan_on_start>yes</scan_on_start>
  <interval>12h</interval>
  <skip_nfs>yes</skip_nfs>
</sca>

<!-- File integrity monitoring -->
<syscheck>

  <disabled>no</disabled>
  <!-- Analisis de VIRUSTOTAL -->
  <directories check_all="yes" realtime="yes"> C:\Users\NACHO\Desktop\virustotaltest</directories>
  <!-- Frequency that syscheck is executed default every 12 hours -->
  <frequency>2</frequency>

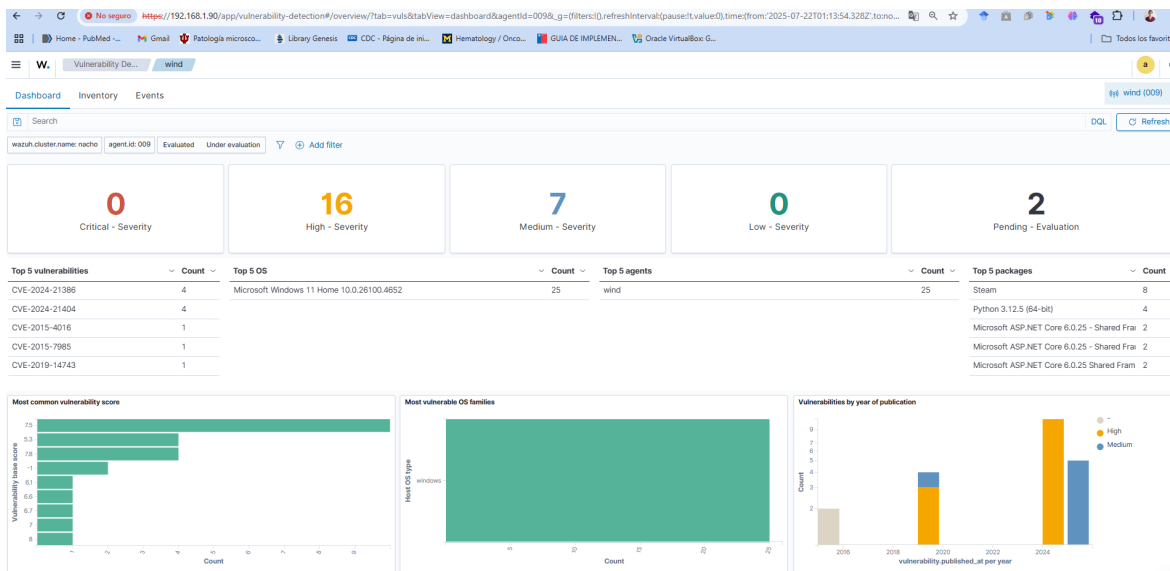
  <!-- Default files to be monitored. -->
  <directories recursion_level="0" restrict="regedit.exe|system.ini|win.ini">%WINDIR%</directories>
```

Evidencia de configuración en servidor final:



Tarea 2: Detección y mitigación de amenazas con Wazuh: Por motivos de carencia de hardware con ip maliciosa se salta según lo explicado en ultima clase por parte del docente.

6.Tarea 3: Escaneo de vulnerabilidades con inteligencia de amenazas



Resumen de Vulnerabilidades

- **Total de vulnerabilidades detectadas:** 25
- **Severidad alta:** 16
- **Severidad media:** 7
- **Críticas:** 0
- **Pendientes por evaluación:** 2

Top 3 de las vulnerabilidades encontradas

1. CVE-2024-21386

- **Conteo:** 4
- **Descripción:** Vulnerabilidad en Microsoft que permite elevación de privilegios. Afecta especialmente componentes de Windows como el kernel o servicios del sistema.

- **Recomendación:**
 - **Aplicar las actualizaciones de seguridad de Microsoft** de forma inmediata (revisar boletines de marzo o abril de 2024).
 - Verificar políticas de ejecución y acceso de usuarios locales.

2. CVE-2024-21404

- **Conteo:** 4
- **Descripción:** Vulnerabilidad de ejecución remota de código en componentes de .NET o ASP.NET Core.
- **Recomendación:**
 - **Actualizar .NET Runtime y SDK** a su última versión segura.
 - Revisar configuraciones de seguridad de aplicaciones web instaladas localmente (como servidores de desarrollo o entornos de prueba).
 - Eliminar servicios innecesarios si el sistema no es un servidor.

3. CVE-2015-4016

- **Conteo:** 1
- **Descripción:** Vulnerabilidades antiguas probablemente en paquetes instalados (como Python, Steam u otros componentes).
- **Recomendación:**
 - **Eliminar software no esencial** (como Steam en entornos corporativos o educativos).

- **Actualizar** todos los paquetes (Python, Steam, .NET Core) a versiones parcheadas.
- Considerar utilizar herramientas como Chocolatey o Winget para mantener entornos actualizados.

Paquetes más vulnerables

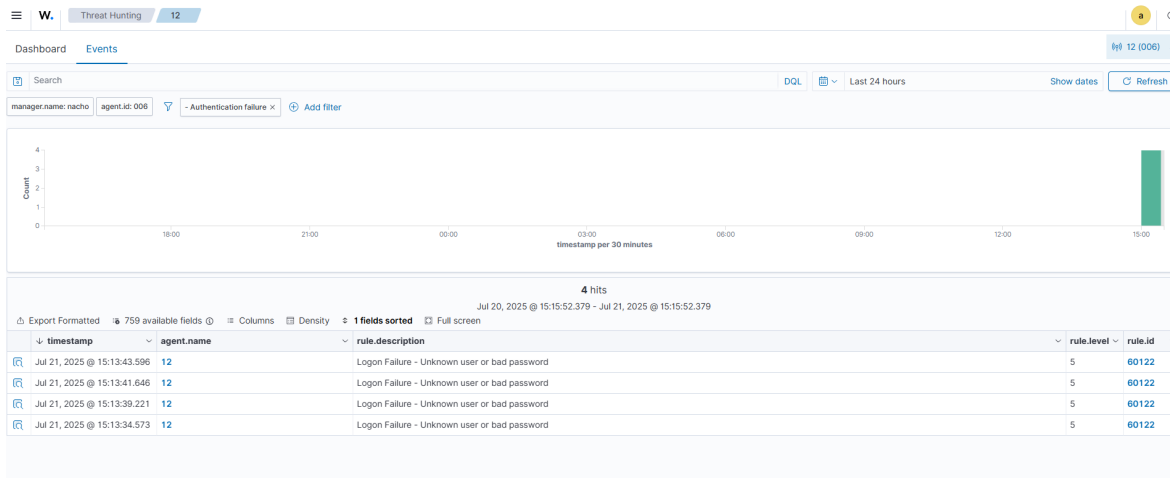
- **Steam:** 8 vulnerabilidades → No recomendado en entornos de laboratorio o producción.
- **Python 3.12.5 (64-bit):** 4 vulnerabilidades → Verifica si es necesario; si no, desinstala o actualiza.
- **ASP.NET Core 6.0:** múltiples versiones → Aplicar parches y revisar su uso.

Recomendaciones generales para las vulnerabilidades encontradas

1. Aplicar parches del sistema operativo y mantener Windows Update al día.
2. Eliminar software no esencial o inseguro como Steam o entornos de desarrollo innecesarios.
3. Usar Wazuh para monitorear actualizaciones y asegurar que los agentes notifiquen vulnerabilidades en tiempo real.
4. Segmentar el equipo si se trata de un entorno de pruebas, evitando exponer servicios innecesarios en red

7. Parte 3 Informe Final

1. Resumen de eventos de seguridad detectados (Análisis de Logs):

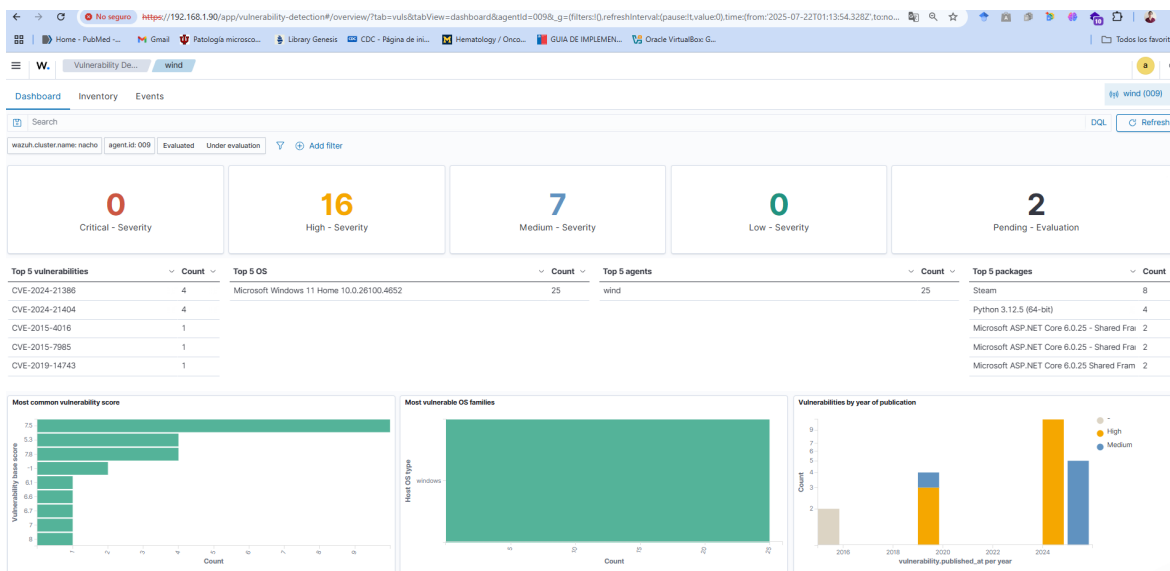


Durante la etapa inicial del laboratorio, se configuraron agentes y se recolectaron logs en tiempo real utilizando la plataforma SIEM Wazuh. El análisis contempló el monitoreo de eventos críticos de seguridad, entre ellos:

- Eventos de autenticación fallida (authentication_failed) tras la ejecución de ataques de fuerza bruta simulados con Hydra desde Kali Linux.
- Se configuró una regla personalizada en Wazuh para activar alertas cuando ocurrieran más de 1 intento fallido en 1 minuto.
- Como resultado, se generaron 3 eventos de seguridad detectados, demostrando que el sistema de alertas funciona adecuadamente.

Este análisis evidenció la efectividad del monitoreo basado en logs como primer paso para detectar comportamientos anómalos o potenciales intentos de intrusión.

2. Análisis de amenazas detectadas mediante Inteligencia de Amenazas



Se integraron fuentes de inteligencia de amenazas a través de la configuración en los agentes y el servidor de Wazuh. Si bien por limitaciones de infraestructura no fue posible simular tráfico con IPs maliciosas, se realizó un escaneo de vulnerabilidades cruzado con inteligencia de amenazas, obteniendo los siguientes resultados:

- **Total de vulnerabilidades detectadas: 25**
- **Severidad Alta: 16**
- **Severidad Media: 7**
- **Críticas: 0**
- **Pendientes por evaluación: 2**

Principales vulnerabilidades detectadas:

1. CVE-2024-21386

- Elevación de privilegios en componentes de Windows.

2. CVE-2024-21404

- Ejecución remota de código en ASP.NET Core.

3. CVE-2015-4016

- Vulnerabilidad antigua relacionada con paquetes como Python y Steam.

3. Recomendaciones de seguridad para mitigar riesgos

A partir del análisis de logs y del escaneo de vulnerabilidades, se emiten las siguientes recomendaciones:

Sistema operativo y software

- Aplicar todos los parches de seguridad disponibles para Windows y sus servicios.
- Configurar políticas de acceso restringido a usuarios con privilegios elevados.
- Desinstalar programas no esenciales como Steam en entornos académicos o corporativos.

Gestión de vulnerabilidades

- Utilizar herramientas como Winget para mantener software actualizado.
- Establecer una política de actualizaciones automatizadas y supervisadas en los equipos monitoreados.

Refuerzo de autenticación

- Establecer políticas de bloqueo de cuenta tras múltiples intentos fallidos.
- Implementar doble autenticación (2FA) cuando sea posible.

Supervisión continua

- Mantener activa la integración con inteligencia de amenazas en Wazuh.
- Auditar periódicamente los logs para detectar eventos sospechosos en tiempo real.

8. Conclusión

El uso combinado de análisis de logs y fuentes de inteligencia de amenazas permitió identificar debilidades reales en el entorno Windows monitoreado, confirmar el funcionamiento del sistema de alertas de Wazuh y reforzar el proceso de hardening en el laboratorio virtual. Estas prácticas son fundamentales para anticipar ataques y reducir la superficie de exposición ante amenazas cibernéticas y lograr un aprendizaje integral de la asignatura.

9. Bibliografía

1. Wazuh. (s/f). *User manual*. Wazuh.com. Recuperado el 22 de julio de 2025, de <https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/index.html>.
2. Biri, R. (2024, enero 18). *Wazuh — File Integrity Monitoring - Ritaj biri*. Medium. <https://medium.com/@RitajBiri/wazuh-file-integrity-monitoring-ec9d30764c30>
3. *Learn More About ATT&CK*. (s/f). Mitre.org. Recuperado el 22 de julio de 2025, de <https://attack.mitre.org/resources/learn-more-about-attack/>.
4. *CIS benchmarks®*. (s/f). CIS; Center for Internet Security. Recuperado el 22 de julio de 2025, de <https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks>

